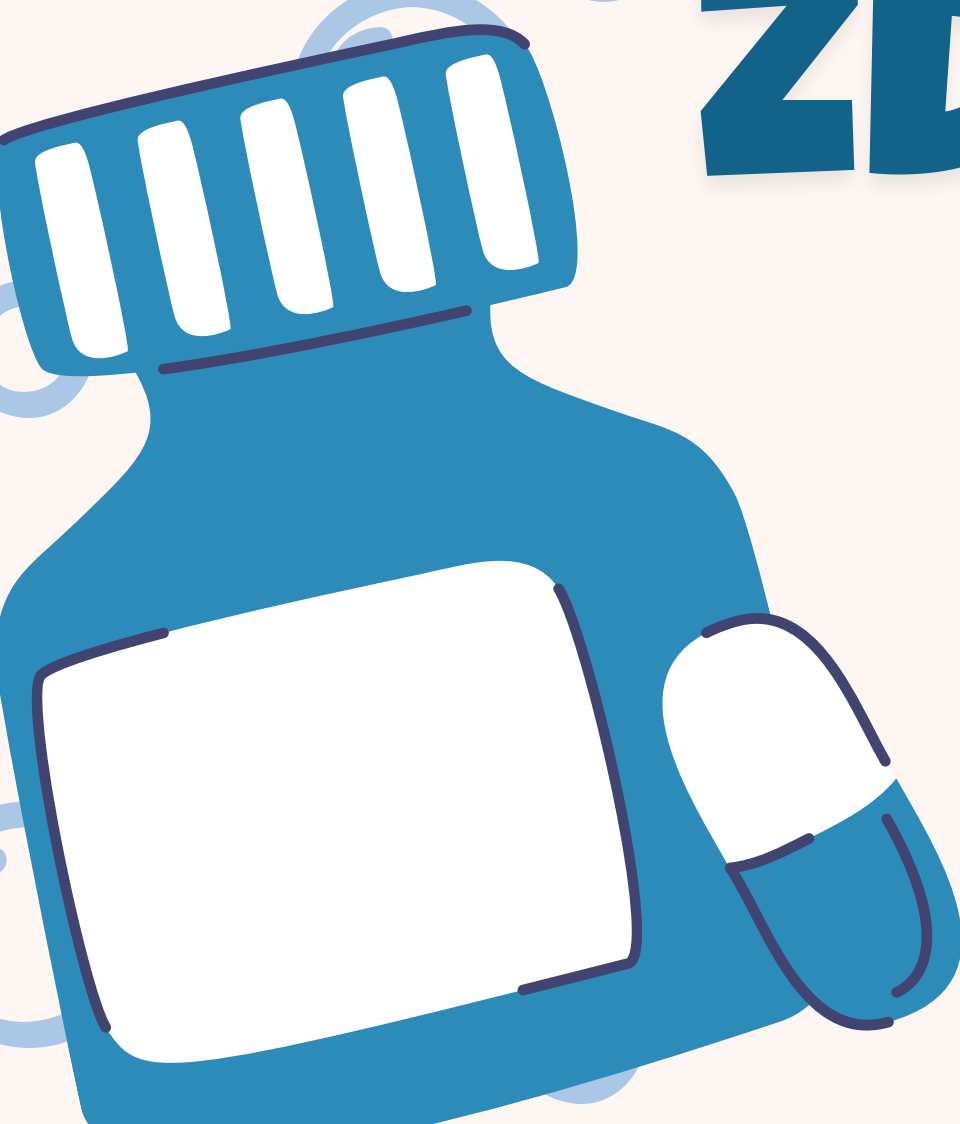
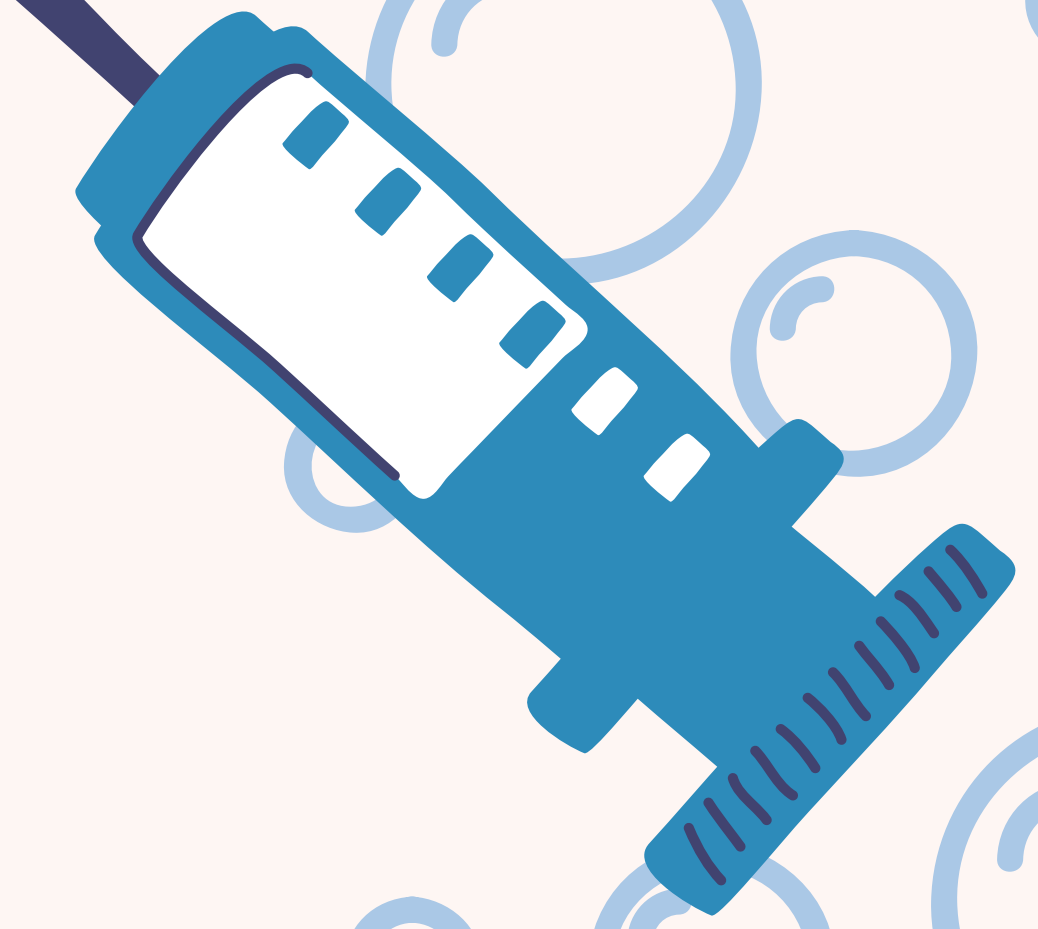




DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Weronika Karolak
Emilia Wojciechowska

CEL I PYTANIE BADAWCZE

CEL PROJEKTU:

Sprawdzenie, czy dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce jest równomierny między województwami.

HIPOTEZA

Dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce jest nierównomierny — niektóre województwa mają wyraźnie lepszy dostęp do kadry i infrastruktury medycznej niż inne.

Dane

ŹRÓDŁO

Dane pochodzą z GUS i dotyczą 16 województw w latach 2009-2024.

ZMIENNE

- liczba ludności,
- liczba lekarzy,
- liczba pielęgniarek i położnych,
- liczba aptek i punktów aptecznych,
- liczba szpitali,
- liczba łóżek szpitalnych,
- liczba placówek ambulatoryjnych.

	Nazwa	Rok	Szpitala	Pielegniarki_Polozne	Lekarze	Apteki	Punkty_apteczne	Osoby_swiadczenia_spoleczne	Placowki_ambulatoryjne	Ludnosc
0	Łódzkie	2009	56.0	14030.0	12438.0	890.0	78.0	188740.0	1275.0	2541832.0
1	Lubelskie	2009	38.0	12818.0	10159.0	787.0	55.0	158038.0	949.0	2157202.0
2	Podlaskie	2009	30.0	7032.0	5087.0	322.0	64.0	103616.0	605.0	1189731.0
3	Śląskie	2009	107.0	29285.0	21084.0	1176.0	99.0	268378.0	2419.0	4640725.0
4	Dolnośląskie	2009	60.0	15879.0	11846.0	922.0	59.0	192644.0	1181.0	2876627.0

METODOLOGIA

- 1 Pobranie danych z GUSU
- 2 Przeliczenie wskaźników na 10 tyś mieszkańców
- 3 Znormalizowane wskaźników w skali od 0 do 1
- 4 Stworzenie indeksu dostępności opieki zdrowotnej
- 5 Obliczenie na jego podstawie rankingu województw w każdym roku
- 6 Obliczenie średniego miejsca województwa w rankingu ze wszystkich lat



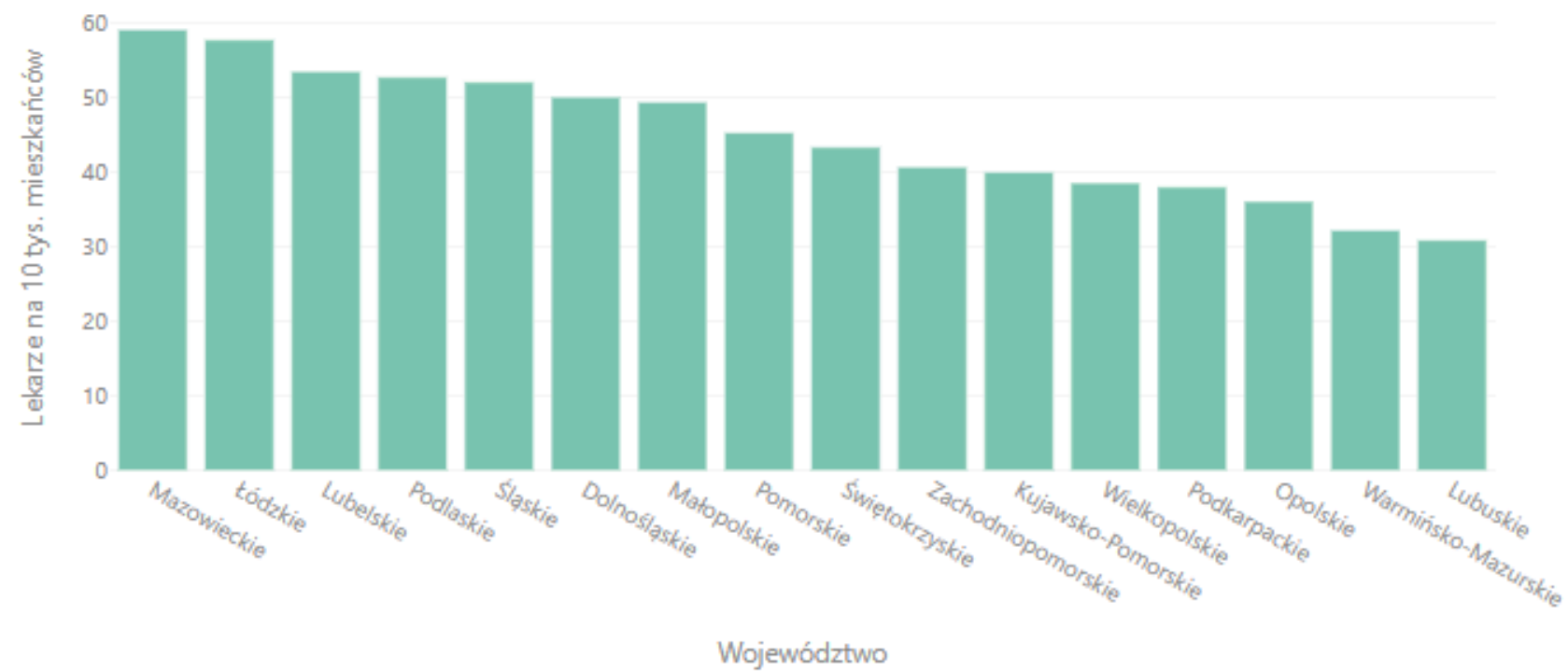
BUDOWA DASHBOARDU

- 01** • suwak wyboru roku
- 02** • dropdown wyboru wskaźnika
- 03** • dropdown wyboru województwa
- 04** • dropdown wyboru kilku województw do porównania
- 05** • kafelki z najlepszym i najłabszym województwem
- 06** • wykres rankingowy
- 07** • wykres zmian w czasie
- 08** • wykres porównania województw
- 09** • heatmapa wskaźników
- 10** • tabela danych
- 11** • mapa średniego rankingu

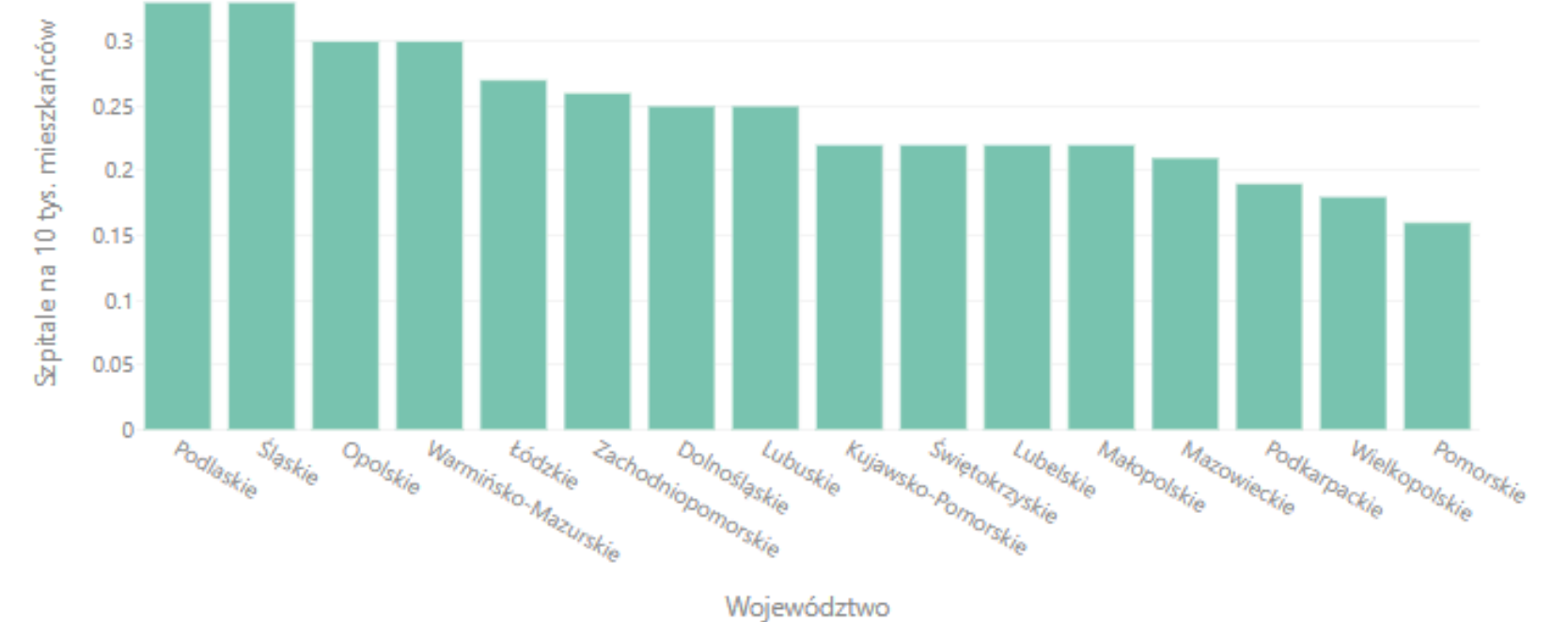
RANKING WOJEWÓDZTW

Ranking województw dla wybranego roku i wskaźnika

Ranking województw dla Lekarzy na 10 tys. mieszkańców w roku 2024

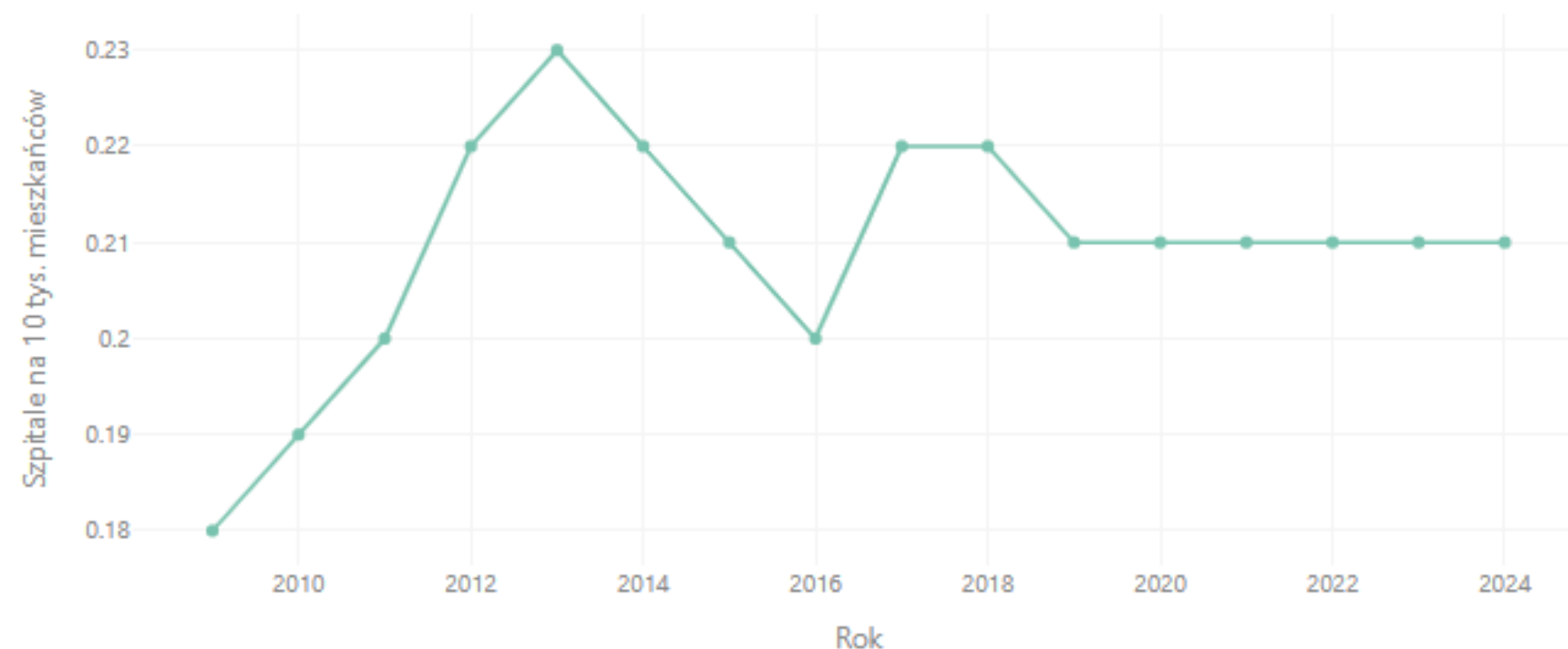


Ranking województw dla Szpitali na 10 tys. mieszkańców w roku 2024

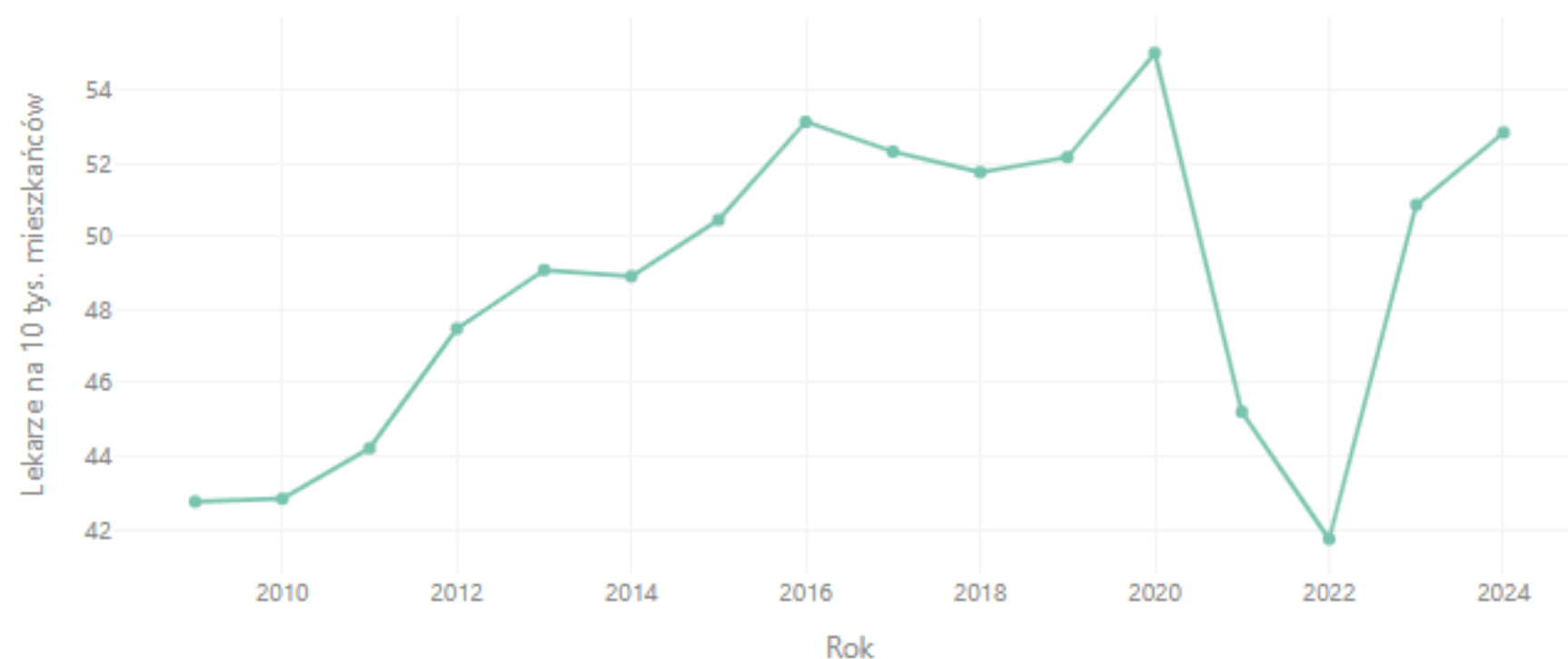


WYKRES ZMIAN W CZASIE

Zmiana w czasie: Mazowieckie



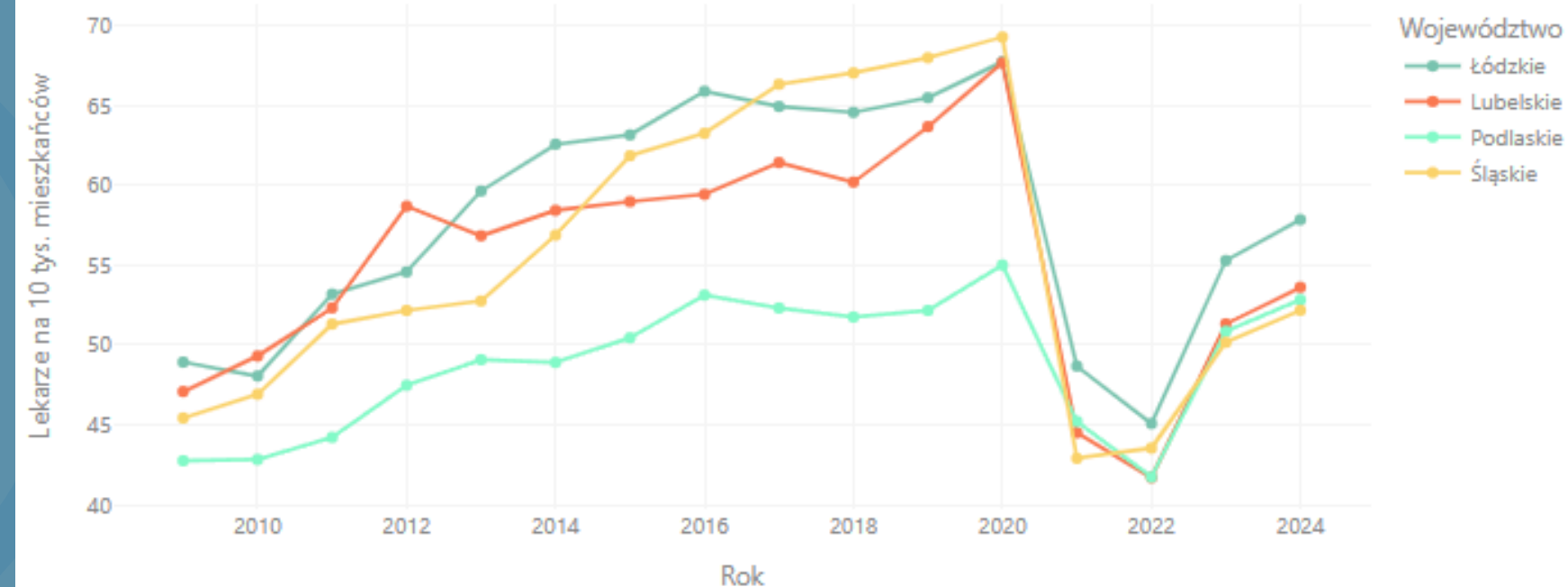
Zmiana w czasie: Podlaskie



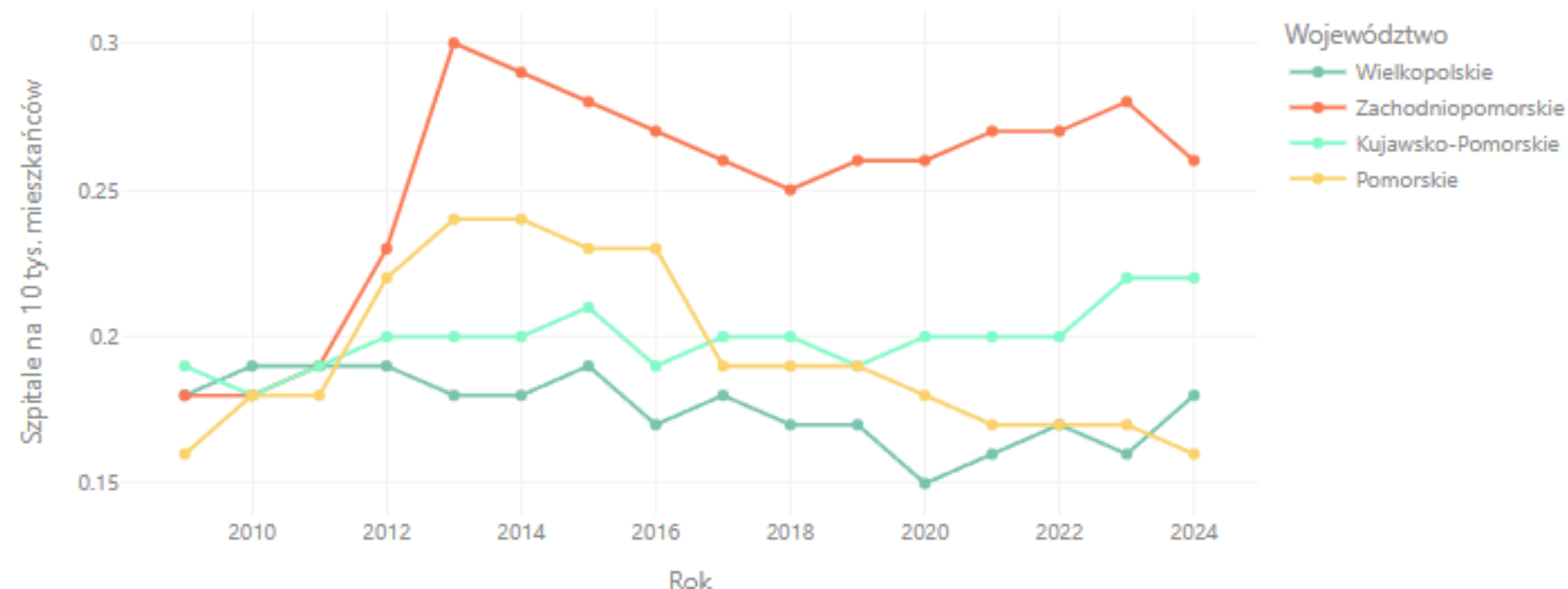
Zmiana wybranego wskaźnika w czasie dla jednego województwa. Pozwala sprawdzić, czy sytuacja w danym regionie poprawiała się, pogarszała albo była stabilna.

PORÓWNIANIE WOJEWÓDZTW

Porównanie województw w czasie



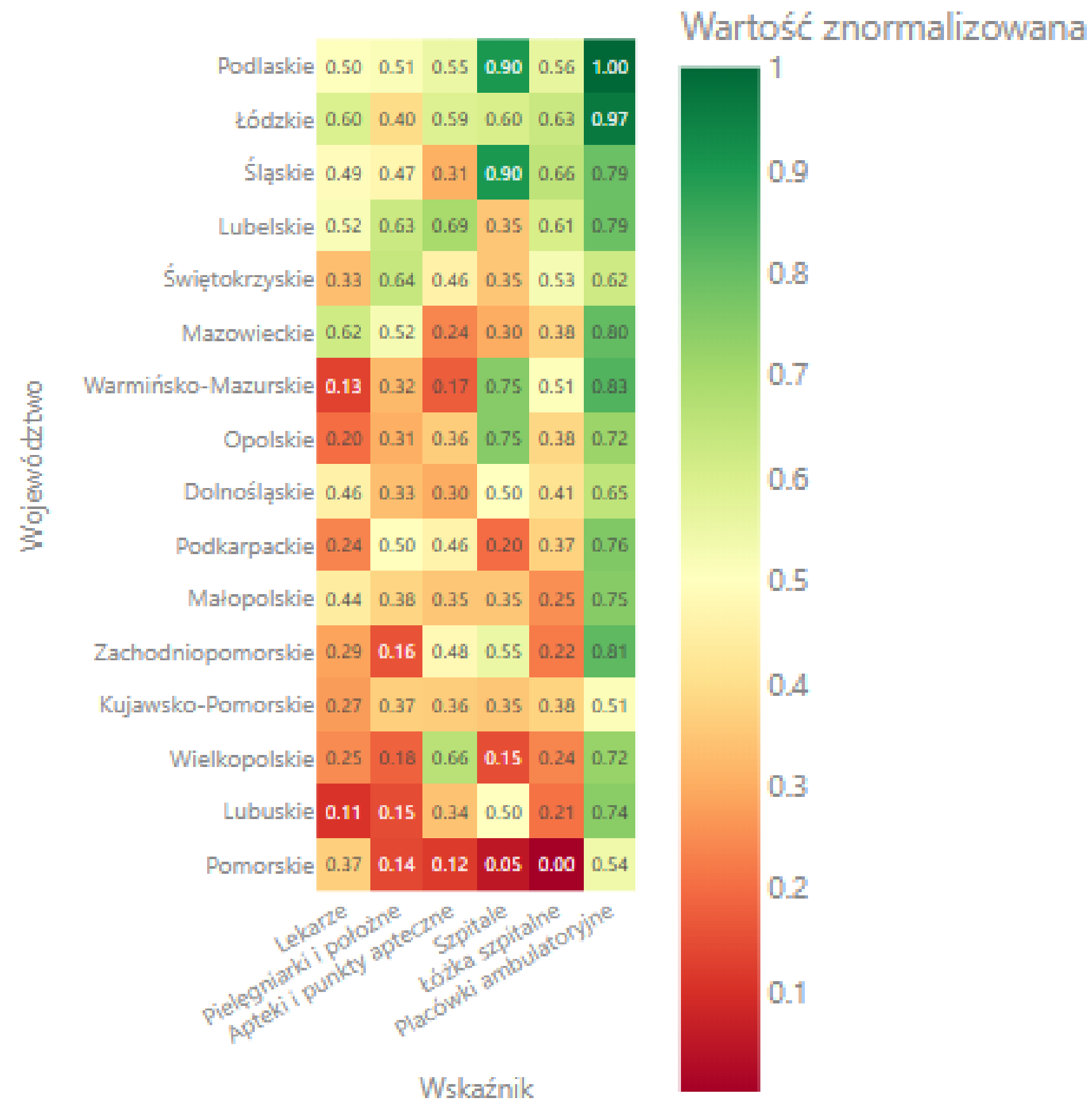
Porównanie województw w czasie



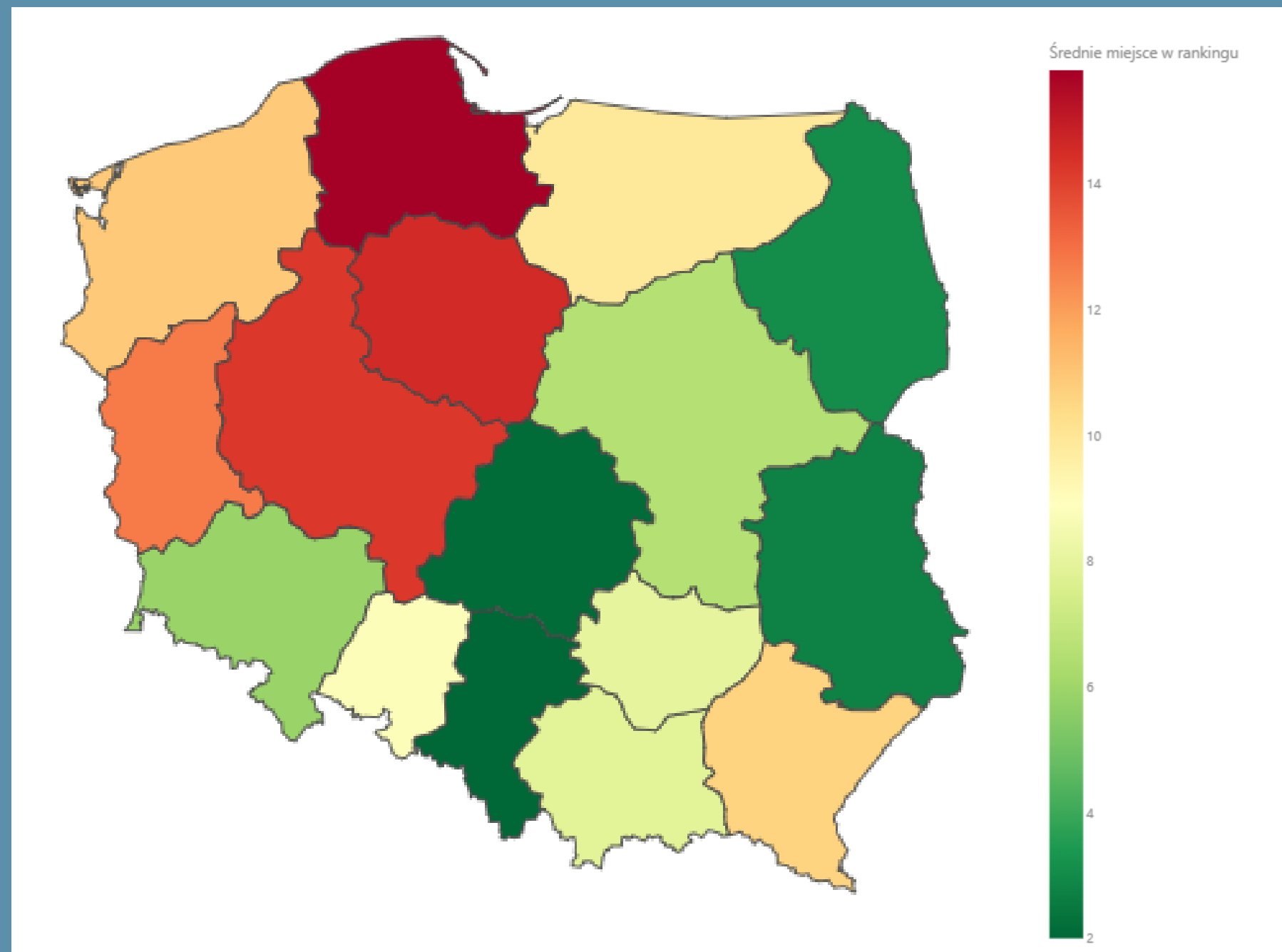
Kolejny wykres
pozwała porównać
kilka województw
jednocześnie.
Pokazuje nie tylko
poziom wskaźnika,
ale też tempo zmian
w czasie.

HEATMAPA

- kilka wskaźników naraz
- wartości znormalizowane
- pozwala określić ogólny wynik województwa na poszczególnych obszarach



MAPA ŚREDNIEGO RANKINGU WOJEWÓDZTW



Mapa pokazuje średnie miejsce województwa w rankingu dostępności opieki zdrowotnej ze wszystkich analizowanych lat.

TABELA DANYCH

Tabela w dashboardzie służy do dokładnego sprawdzenia wartości liczbowych dla wybranego roku i wskaźnika.

Tabela danych dla wybranego roku				
⚙️Nazwa	⚙️Rok	⚙️szpitale_na_10tys	⚙️indeks_dostepnosci	⚙️miejsce_w_rankingu
 filter data...				
Podlaskie	2024	0.33	0.672	1
Łódzkie	2024	0.27	0.629	2
Śląskie	2024	0.33	0.603	3
Lubelskie	2024	0.22	0.598	4
Świętokrzyskie	2024	0.22	0.488	5
Mazowieckie	2024	0.21	0.477	6
Opolskie	2024	0.3	0.453	7
Warmińsko-Mazurskie	2024	0.3	0.453	7
Dolnośląskie	2024	0.25	0.443	9
Podkarpackie	2024	0.19	0.422	10
Małopolskie	2024	0.22	0.421	11
Zachodniopomorskie	2024	0.26	0.418	12
Kujawsko-Pomorskie	2024	0.22	0.374	13
Wielkopolskie	2024	0.18	0.367	14
Lubuskie	2024	0.25	0.342	15
Pomorskie	2024	0.16	0.204	16

Wyniki

01

Dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce jest nierównomierny regionalnie.

02

Najlepiej średnio wypadają województwa: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie i Podlaskie.

03

Naj słabiej średnio wypadają województwa: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie i Wielkopolskie.

04

W latach 2009–2024 ogólny indeks dostępności wzrósł.

05

Nie wszystkie wskaźniki poprawiały się tak samo. Średnio wzrosła liczba lekarzy, pielęgniarek, szpitali i placówek ambulatoryjnych na 10 tys. mieszkańców, ale liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców spadła z około 47,28 do 42,66.

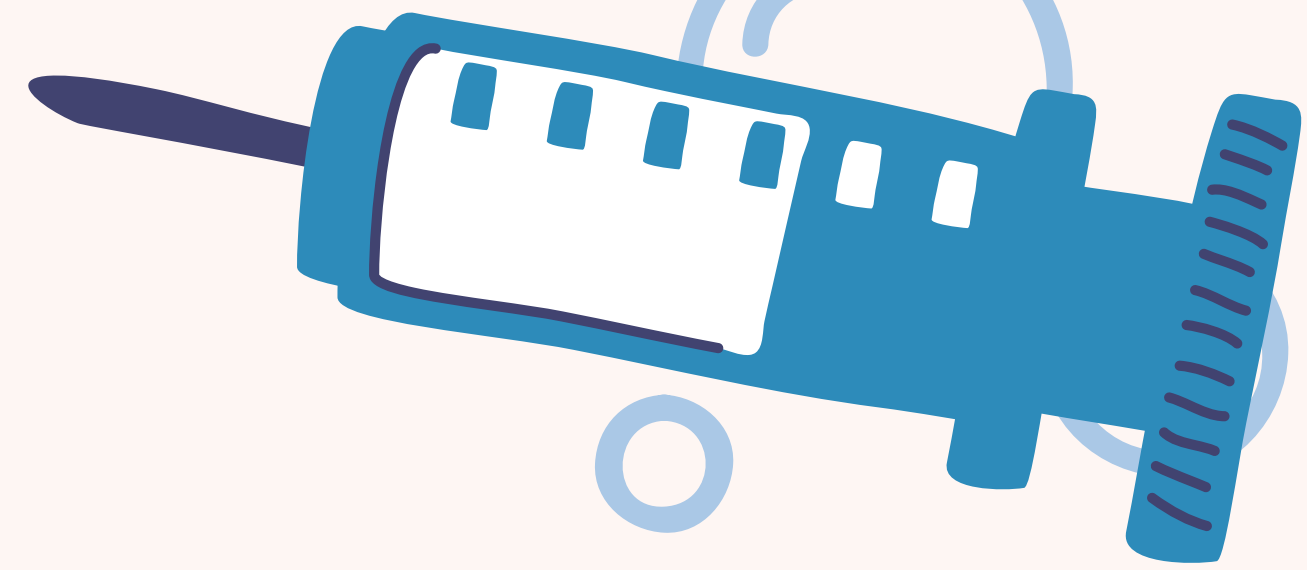
06

Województwa mają różne mocne i słabe strony.

ŹRÓDŁA

**GUS – Bank DanyGłówny
Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych – dane z
kategorii „Ochrona
zdrowia, opieka społeczna i
świadczenia na rzecz
rodzinnych Lokalnych**

**Repozytorium GitHub
ppatrzyk/polska-geojson –
granice województw Polski
w formacie GeoJSON.**



PODSUMOWANIE

